COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

I. Racine

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une racine de la fonction f lorsque _____.

Les racines de f sont _____ $f(x) = 0$.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST UNE RACINE

On calcule _____ par f. Si elle est _____, le nombre est une racine ; sinon, ce n'en est pas une.

EXEMPLE 8



Le bénéfice d'un vendeur de crêpes sur un marché, en dizaines d'euros, pour x dizaines de crêpes vendues, est :

$$B(x) = -x^2 + 9x - 14$$

1. Le nombre 2 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

2. Le nombre 7 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

3. Le nombre 5 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

4. Interprète les racines de B dans la situation. COM

II. Forme factorisée

PROPRIÉTÉ · FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Si f a deux racines x_1 et x_2, alors pour tout nombre x : $f(x) =$ _____.

Si f a une seule racine x_1, alors $f(x) =$ _____.

Cette écriture est _____ de $f(x)$. Le coefficient a est _____ la forme développée.

MÉTHODE · TROUVER LES RACINES À PARTIR DE LA FORME FACTORISÉE

On résout _____ : $x - x_1 = 0$ ou $x - x_2 = 0$.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 9



Le bénéfice mensuel d'une salle de sport, en milliers d'euros, quand l'abonnement coûte x dizaines d'euros, est modélisé par :

$$B(x) = -2(x-3)(x-15)$$

1. Résous l'équation $B(x) = 0$. Déduis-en les racines de B. RÉA

2. Interprète ces racines dans la situation. COM

3. Développe $B(x)$ et donne la forme développée. RÉA

4. La parabole de B est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. VAL

MÉTHODE · FACTORISER QUAND ON CONNAÎT LES RACINES

1. Lire _____ dans la forme développée.
2. Écrire _____ avec les deux racines.
3. Vérifier _____ la forme factorisée.

EXEMPLE 10



Le bénéfice d'un glacier, en centaines d'euros, pour x centaines de glaces vendues dans la semaine, est :

$$B(x) = -x^2 + 14x - 40$$

1. Vérifie que 4 et 10 sont les racines de B. RÉA VAL

2. Donne le coefficient a de $B(x)$. APP

3. Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

4. Vérifie ta réponse en développant la forme factorisée. VAL

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

III. Trouver la deuxième racine

PROPRIÉTÉ · RACINES ET SOMMET

Si f a deux racines x_1 et x_2, elles sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole : $x_S =$ _____.

Quand on connaît une racine x_1, l'autre racine est donc $x_2 =$ _____.

EXEMPLE 11



Avant Noël, le bénéfice d'un magasin de jouets, en milliers d'euros, pour x centaines de jouets vendus, est :

$$B(x) = -0{,}5x^2 + 11x - 36$$

1. Vérifie que 4 est une racine de B. RÉA

2. Calcule l'abscisse du sommet de la parabole. RÉA

3. Déduis-en l'autre racine de B, puis vérifie-la. RÉA VAL

4. Interprète les deux racines dans la situation. COM

IV. Signe d'une fonction polynôme de degré 2

PROPRIÉTÉ · SIGNE D'UNE FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$ et $x_1 < x_2$.

À l'extérieur des racines, $f(x)$ est _____.

Entre les racines, $f(x)$ est _____.

Complète le tableau de signes dans le cas $a > 0$:

x	
$f(x)$	

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 12



Le bénéfice d'une marque de baskets, en milliers d'euros, pour x milliers de paires vendues $(0 \leq x \leq 12)$, est :

$$B(x) = -3(x-2)(x-10)$$

1 Quelles sont les racines de B ? APP

2 Quel est le signe de a ? APP

3 Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0 ; 12]$. RÉA

x	
$B(x)$	

4 Interprète le signe de $B(x)$ dans la situation. COM